

Paper IV v1.22-r3 — Informe final consolidado de auditoría externa adversarial (E0–E8)

Ejecución: `run_v1.22_r3`. Se completó el 2026-10-01, con inicio a las 14:52:23 UTC y el E0 inicial a las 14:53:23 UTC; el E0 final está en la §11. La solicitó el propietario en el chat con el mandato `EXTERNAL_ADVERSARIAL_REVALIDATION_v1.22_r3.md`.

Veredicto global actual: `PASS_WITH_FINDINGS`.

- Todas las comprobaciones del encargo se completaron.
- NEW-04 (estado documental desactualizado) queda cerrado. Quedan cerradas también la acción de control de X-28 y el hallazgo E8-02.
- Se añaden 12 filas semánticas nuevas, todas MATCH.
- Queda abierto **un hallazgo MINOR nuevo, NEW-05**: dos términos españoles introducidos en los párrafos reescritos en r3. Exige una corrección de dos palabras antes de publicar.
- No hay ningún defecto matemático, formal ni de identidad.
- Siguen vigentes siete observaciones aceptadas, que son límites documentados y no exigen acción, más la mitigación X-28.
- Esta revisión no sustituye una revisión por pares ni autoriza la publicación.

1. Identidad actual

Objeto	Ruta	SHA-256
Objetivo r3	02_validation/02_IA_ADVERSARIAL_AUDITS/AUDIT_TARGET_v1.22_r3.json	df89c3dd33df19be5ddc4a42afaf5dd9053977623c7bc2a30fd12143b1044970 (coincide con su sidecar)
Mandato r3	.../EXTERNAL_ADVERSARIAL_REVALIDATION_v1.22_r3.md	abfcaec9ae3ce5759b4177e0152bcd570e7ee31bb15e3f3df53553e6fb50d92f
Manuscrito	versión 1.22, paquete r3, en 01_manuscript/v1.22_editorial_candidate_r3/	—
Manifiesto r3 (226 archivos)	MANUSCRIPT_REVIEW_MANIFEST.json	82217fe36719f4d2373bd63d30eb4efdb68e70b3ad95ef2f98217d3a6a5765bb
ZIP r3 (228 miembros, CRC correcto)	PAPER_IV_v1.22_REVIEW_PACKAGE_r3.zip	c1acd8669d6cbcd89f7835933130416ae716c407250c5e690e5cf64fa837d2ec
ES MD / TeX / PDF (73 p.)	PAPER_IV_preprint_v1.22_es.*	81db7bbb... / 17c1306d... / d1048a62...
EN MD / TeX / PDF (72 p.)	PAPER_IV_preprint_v1.22_en.*	d3415df3... / c6b14105... / 4280b03e...
Figuras (18 archivos)	figures/, figures_en/	idénticas a r2
Freeze Lean (615 entradas)	05_formalization/lean_piv-v12-fb459343d234/	manifiesto fb459343d234f968d7d32eff1491ea8a09aa2e135b313a80623012e7449042f5
ZIP de fuentes Lean (615 miembros)	05_formalization/LEAN_SOURCE_piv-v12-fb459343d234.zip	cb2741454380736ffe01b59933057b5079fa9f865d5bbdd3f67534bf808a62e6

Anexo (40 miembros)	05_formalization/LEAN_BOUNDED_GAP_ANNEX_v1.0.zip	2847a422865e06880d457ea806aae5b9f749d22359eff325349c09c01cb4837d
Paquetes históricos	run_v1.2_r1/.../EXTERNAL_AUDIT_run_v1.2_r1.zip	886ed7f0...f5e2b
	run_v1.21_r1/.../EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.21_r1.zip	11659a97...7a638
	run_v1.22_r1/.../EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.22_r1.zip	9c74d673...193a1fa
	run_v1.22_r2/.../EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.22_r2.zip	626571be...1e480684

Notas sobre la identidad:

- Los hashes completos están en 20_EVIDENCE/E0/E0_INITIAL.json.
- En r3 cambian el inglés y el español, como declara el editor. **No se exige ni se afirma identidad byte a byte del inglés con r2.** Lo que sí se exige y se verifica es la identidad del contenido protegido (E6), de Lean y de las figuras, y que los antecedentes no hayan cambiado.

2. Veredictos actuales E0–E8

Puerta	Veredicto actual	Alcance	Base	Procedencia	Evidencia
E0	PASS	identidad completa	ejecutado en r3 (inicial y final)	run_v1.22_r3	20_EVIDENCE/E0/E0_INITIAL.json, E0_FINAL.json
E1	PASS	21 filas históricas + 12 nuevas	heredado y revalidado por identidad (21) + ejecutado en r3 (12)	run_v1.2_r1 E1; run_v1.22_r3	30_REPORT/CLAIM_MAP_CONSOLIDATED.md; 20_EVIDENCE/E1/E1E3_HEADERS_CHECK.json
E2	PASS (observación R-01)	56 componentes; las siete filas de A.2	heredado y revalidado por identidad	A2-1/2/7: v1.2; A2-3/5/6: v1.21; A2-4: v1.22-r1	E2_RECORD.md de run_v1.2_r1, run_v1.21_r1 y run_v1.22_r1
E3	PASS	cabeceras, identificadores, X-27	heredado y revalidado por identidad + cabeceras estáticas ejecutadas en r3	run_v1.2_r1 → r3	20_EVIDENCE/E3/E3_RECORD.md
E4	PASS — reused_verified_external_build	607 módulos, 19 targets, 224 export checks, 50 módulos del anexo	heredado y revalidado por identidad; sin build nuevo ni replay del kernel	build de run_v1.2_r1 (2026-09-30, 15:09–21:33 UTC)	consola ef5b01c7..., records 0f2d8495..., anexo 57ce1895...; 20_EVIDENCE/E4/E4_REUSE_CHECK.json
E5	PASS	59 comprobaciones + 7 controles	heredado y revalidado por identidad	v1.2, v1.21, v1.22-r1	20_EVIDENCE/E5/E5_RECORD.md
E6	PASS_WITH_FINDINGS (NEW-05)	delta EN + ES, 145 páginas, PDF frente a TeX	ejecutado en r3	run_v1.22_r3	20_EVIDENCE/E6/E6_RECORD.md; E6_R3_DELTA.json; PAGE_INSPECTION_LOG.csv
E7	PASS	bibliografía y atribución	heredado y revalidado por identidad (referencias idénticas)	v1.2 → r2	20_EVIDENCE/E7/E7_RECORD.md
E8	PASS_WITH_OBSERVATIONS (observación histórica X-28)	verificador suplementario, 1266 logs, alcance 1266/844	ejecutado en r3 + atribución heredada	run_v1.21_r1 (barrido); run_v1.22_r3	20_EVIDENCE/E8/E8_RECORD.md; E8_R3_CHECK.json

La matriz por puerta (veredicto en cada revisión, comprobación nueva, evidencia heredada y enlace de identidad) está en `30_REPORT/TRACEABILITY_MATRIX.csv`.

3. Historial original de veredictos

Los veredictos **INCONCLUSIVE** se conservan como veredictos de sus revisiones; no se reescriben.

Revisión	Ejecución	Veredicto global original	Puertas no PASS
v1.2	run_v1.2_r1 (2026-09-30)	INCONCLUSIVE	E2 INCONCLUSIVE (A2-3, A2-4, A2-5, A2-6); E3/E6/E8 PASS_WITH_FINDINGS; E7 PASS_WITH_MINOR_FINDINGS
v1.21	run_v1.21_r1	INCONCLUSIVE	E2 INCONCLUSIVE (A2-4); E1 PASS_WITH_MINOR; E6 PASS_WITH_FINDINGS; E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS
v1.22-r1	run_v1.22_r1	PASS con hallazgos MINOR no bloqueantes	E6 PASS_WITH_FINDINGS; E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS
v1.22-r2	run_v1.22_r2	PASS_WITH_OBSERVATIONS	E6, E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS
v1.22-r3	run_v1.22_r3	PASS_WITH_FINDINGS	E6 PASS_WITH_FINDINGS (NEW-05); E8 PASS_WITH_OBSERVATIONS

Todos los PASS históricos siguen siendo aplicables a r3, porque la identidad está verificada:

- E1, E3, E5 y E7 de run_v1.2_r1;
- el build de E4;
- las aceptaciones de A.2 de v1.21 y v1.22-r1;
- el cierre de X-15, NEW-01 y NEW-03 en r2.

4. Mapa de afirmaciones y cobertura matemática

El mapa completo está en `30_REPORT/CLAIM_MAP_CONSOLIDATED.md`. Tiene dos tipos de filas:

- **H**: las 21 filas históricas de run_v1.2_r1. Todas son **MATCH** salvo G.2, que en v1.2 quedó «no re-extraída» y ahora cubren N11 y N12.
- **N**: 12 filas **nuevas de r3, diferenciadas**. No estaban en el E1 original.

Filas nuevas:

Fila	Afirmación	Declaración	Veredicto
N1	Teorema 5.0, ventana reforzada	NearH1LocalConstructor.exists_near_partition_paid_by_root_sharp	MATCH
N2	Teorema 5.0, interfaz anterior	...exists_near_partition_paid_by_root	MATCH
N3	Corolario 5.4, geometría (5.17)	NearCriticalDichotomy.chordal_far_or_criticalRoot	MATCH. Lean es algo más fuerte: añade $ R - C \leq n/100$, que es diferencia de tamaños, no diferencia simétrica. No se afirma que C sea clique de G.
N4	Corolario 5.4, densidad (5.18)	...chordal_far_or_edge_density	MATCH, tomando el máximo de ambos umbrales
N5	Dicotomía (1.5)	HybridDichotomy.chordal_far_or_nearStructure	MATCH. Los campos de NearStructureWitness contienen el comparador, una raíz que es clique (RegularizedRoot.isClique), el empaquetamiento del grafo original y las cuentas.
N6, N7	Optimalidad del coeficiente cuadrático	SharpConstantOptimality.erdos81_quadratic_constant_optimal, ..._isLeast	MATCH. El caso real se obtiene por ampliación racional, argumento válido.
N8	Optimalidad del coeficiente lineal	LinearCoefficient.linear_coefficient_optimal	MATCH. Observación de tipo X-17: la cabecera es existencial en G.
N9	Identidad (6.7b)	RootPartitionStability.sum_rootPieceDefect_eq	MATCH
N10	Proposición D.3	SplitMixedGap.mixed_gap_zero y SplitCompleteSharpValue.exists_sharp_cliquePartition_allParities	MATCH. Hacen falta ambas declaraciones más (1.3a).
N11, N12	G.2 / Proposición G.1	FarExploration.CleanupRigidVerdict.threshold_gt_exp, ..._seventy_two	MATCH. Cierra el «no re-extraída» histórico de G.2.

Cómo se verificaron las 13 cabeceras:

- Coinciden con los fuentes congelados (hash de manifiesto, línea, texto reextraído, namespace y variables en alcance) y con los logs del build externo (hash, módulo PASS, salida 0).
- Son extracciones estáticas, **no tipos elaborados nuevos**.

Las siete derivaciones de A.2:

- A2-1 «§5.1, (5.4) y (5.7)»: ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.2.
- A2-2 «C.2, (3.8) y (3.10)»: ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.2.
- A2-3 «Lema 3.2 y C.1–C.2»: REQUIRES_EXPANSION en v1.2; ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.21.
- A2-4 «C.3, Tabla C.1»: REQUIRES_EXPANSION en v1.2 y v1.21; ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.22-r1.
- A2-5 «E.1»: ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.21.
- A2-6 «E.1, (E.2b), (E.2d)»: ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.21.
- A2-7 «D.1»: ACCEPTABLE_SUMMARY desde v1.2.

R-01 (cotas de segundo momento citadas en C.2) sigue vigente como límite expositivo declarado.

Límite de la revisión escrita: es una comprobación a nivel de resumen frente a enunciados formales congelados, no una revisión humana por pares.

5. E4: evidencia formal

Lo que se hizo (run_v1.2_r1, intento 2):

- Runner propio del auditor, sin Lake. Lean 4.28.0, fuentes extraídas del ZIP (615/615) y objetos nuevos. Mathlib compartido en solo lectura, con la caché de 113 821 archivos sin cambios.

Registros originales:

- Consola: modules_planned 607, pass 607, sin fallos, 607 líneas PASS n 607, EXIT 0, y los 19 targets en PASS.
- records.jsonl: 608 filas, todas PASS con salida 0.
- ReleaseExportCheck: 224 #check y 0 errores.
- Anexo: 50/50 PASS, con 633 declaraciones y axiomas estándar.
- Los 607 oleans son idénticos byte a byte a los del autor.

Axiomas (no son teoremas distintos):

- 461 *registros* de axiomas, de los cuales 314 son salidas de #print axioms; el resto son repeticiones.
- #print axioms sobre **18 declaraciones principales**: siempre {propext, Classical.choice, Quot.sound}.
- **Conos de 50 declaraciones públicas**: 0 axiomas no estándar, 0 sorryAx y 0 Erdos81.

El SUMMARY.json de E4_main, sobrescrito por AuditorChecks, **no se usa**.

Validez en r3: r3 solo cambia prosa documental. E0 confirma que Lean, el ZIP de fuentes, el anexo y la evidencia de run_v1.2_r1 no han cambiado, y el script documental (sha db2eddb8...) da un resultado idéntico al de r2. **No se ejecutó un build nuevo ni un replay del kernel.**

6. E5 y E8

E5:

- 59 comprobaciones distintas: T01–T24, 21 de v1.21 y 14 de C.3. A ellas se suman 7 controles negativos añadidos, todos rechazados.
- Las repeticiones no se suman como pruebas nuevas.
- Las pruebas finitas y el certificado Certo (partición exacta de K3vI3 en 6 piezas, solo factibilidad) no sustituyen las pruebas universales.
- Los controles del lector de logs pertenecen a E8 y no prueban teoremas.

E8, el verificador suplementario verify_frozen_logs.py:

- Funciona con cierre seguro: un log ausente, sobran, con hash distinto o con alerta lo hace fallar, igual que un recuento distinto de 1266.
- Lo repetí en su sitio con salida propia: **PASS, 1266 logs**.
- Lo repetí en una copia de prueba, cuyo único cambio es la ruta raíz: **15/15 casos unitarios y 4/4**

corrupciones de CLI con salida 1. El inventario y los casos coinciden con lo sellado, y el paquete no se sobrescribió.

- **E8-02:** la regla de errores es literalmente la alternativa histórica de `audit_publication.py`, sensible a mayúsculas, sin `re.I`. El refuerzo de `sorry` va en una regex separada. **Cerrado.**
- **Cuatro agrupaciones:** $608 + 50$ (auditor) + $422 + 186$ (autor) = **1266 archivos, no 1266 pruebas.** Se cuentan una sola vez aunque se barrieron en v1.21, en r2 y dos veces en r3. El barrido antiguo del autor cubría $844 = 1266 - 422$ (E8-01).
- **Matiz histórico:** la regla congelada detecta el log negativo real solo por `sorryAx` en la impresión de axiomas, no por el aviso de `sorry`, que lleva backticks. `paperiv_build.py` no lo detecta.

X-28:

- La acción de control de la entrega queda **cerrada:** el verificador es un control obligatorio del perfil de reproducción r3.
- Se mantiene la **observación histórica:** los runners congelados conservan su patrón insuficiente y no se afirma que se hayan parcheado.
- La evidencia de axiomas y conos (18 declaraciones y 50 conos) sigue siendo el control sustantivo.

7. NEW-04 y paridad (E6)

Hay cinco párrafos documentales por lengua: portada, §7, la nota de la Tabla 7, A.2 y F.4. Los comparé íntegramente con la evidencia de r2. **C.3 y las siete filas de A.2 ya no figuran como pendientes**, y el estado de r2 se describe como `PASS_WITH_OBSERVATIONS`, sin inventar un `PASS` limpio. Se conservan los `INCONCLUSIVE` históricos y los límites. **NEW-04 queda CERRADO.**

Esos párrafos son registros fechados de r2. El dictamen sobre r3 es este informe; no hace falta editar el manuscrito retroactivamente.

Comprobaciones:

- **Contenido protegido idéntico en EN y ES:** fórmulas en `display` y en línea, etiquetas, bloques de código, filas de tablas, encabezados, imágenes y bibliografía. Los dos códigos en línea añadidos son nombres de ejecuciones.
- **Diffs:** el diff del editor coincide con el del auditor.
- **El PDF corresponde a su TeX:** todas las regiones de diferencia en el texto extraído se explican por los párrafos cambiados.
- **Páginas:** cambian EN 1, 33, 39, 40 y 64, y ES 1–6, 34–36, 39, 40 y 66. Revisé visualmente las 145 páginas.

NEW-05 (MINOR, nuevo). El español reescrito en r3 usa dos términos distintos de los ya establecidos en el manuscrito:

- «programación numérica de C.3» en A.2 (l.1355), cuando el texto usa «calendario numérico» y el encabezado de C.3 es «Un calendario explícito»;
- «cota adaptada con muestra fijada» en F.4 (l.2356), cuando F.5 y la Tabla 10 dicen «muestras con anclajes».

Acción antes de publicar: restituir esos dos términos y repetir el control de identidad ES y E6.

8. Hallazgos: estado actual

`FINDINGS.csv` tiene 53 filas: todas las históricas, más NEW-05 y las correcciones del auditor C4-01, C4-02 y C4-03.

Clase	IDs	Acción antes de publicar
Abierto	NEW-05 (MINOR)	Sí: dos términos en ES
Cerrados (29)	X-01...X-16, X-20, X-21, X-23, X-25, X-27, NEW-01...NEW-04, R-02, E8-01, E8-02, E8-03	ninguna
Mitigado	X-28	ninguna, siempre que el perfil de reproducción mantenga obligatorio el verificador
Observaciones aceptadas (7)	X-17 (ahora también N8), X-18, X-19, X-22, X-24, X-29, R-01	ninguna; son límites documentados o hechos históricos
Información	X-26 (independencia)	ninguna; se recomienda revisión humana por pares antes de decidir publicar

Correcciones conservadas (14)	AUD-P1, AUD-C1, AUD-C2, C2-01...C2-08, C3-01...C3-03, C4-01...C4-03	ninguna
----------------------------------	--	---------

Responsabilidades: el editor o autor corrigió los textos; el auditor verificó cada cierre en la revisión indicada en FINDINGS.csv (columna revision_verified_r3).

9. Independencia y límites

- **Modelo:** Claude Opus 5.5 (`claude-opus-5-5`), proveedor Anthropic.
- **Sesión:** esta revalidación es **continuación de la misma sesión** de Claude Code que produjo las cuatro ejecuciones anteriores, con compactación de contexto.
- **Independencia:** no es una sesión nueva, no es ciega y no es independiente de familia. El manuscrito declara el uso de Claude, que es la misma familia. Que haya continuidad entre revisiones no la convierte en independiente.
- **Lecturas:** leí la evidencia previa y los documentos del editor, y los contrasté con evidencia propia. Todo está registrado en `00_CONTROL/INPUT_ACCESS_LOG.csv`.
- **Entorno:** misma máquina y misma caché que el build histórico.
- **Ejecución:** no hubo ejecución dinámica nueva de Lean, ni build, ni replay del kernel. Se ejecutaron solo scripts Python de solo lectura y el verificador de logs del autor, en su sitio y en una copia.
- **Inspección visual:** hojas 4-up a 70 dpi y comparaciones a 105 dpi. Las imágenes que no pudieron confirmarse se volvieron a registrar desde hojas que sí se vieron (C4-01).

10. Veredicto razonado

PASS_WITH_FINDINGS.

Por qué no es PASS limpio: queda una acción abierta antes de publicar, NEW-05. Es menor, pero real, y es una incoherencia terminológica nueva introducida en r3. Por criterio del mandato no se emite PASS con acciones abiertas.

Por qué no es INCONCLUSIVE ni FAIL:

- todas las comprobaciones se completaron;
- no hay ningún defecto matemático, de correspondencia formal ni de identidad;
- NEW-05 no altera ningún enunciado ni ninguna prueba.

Qué certifica esta revisión:

- la identidad exacta del paquete r3;
- que el estado documental (NEW-04) es correcto y coherente con r2;
- que el contenido protegido es idéntico a r2 y que cada PDF corresponde a su TeX;
- que las 12 filas semánticas nuevas corresponden a sus declaraciones;
- que el verificador suplementario funciona y protege el perfil de reproducción;
- que los PASS históricos siguen enlazados por identidad a su evidencia original.

Qué no certifica:

- que el manuscrito esté listo para publicar mientras NEW-05 siga abierto;
- una revisión humana por pares;
- un build nuevo o un replay del kernel;
- independencia de familia o de sesión;
- novedad universal;
- autorización para publicar.

Si solo se corrige NEW-05 y una revalidación documental confirma que únicamente cambiaron esas dos palabras en ES, no quedarían acciones abiertas. El veredicto podría ser entonces PASS, manteniendo explícitos los límites de la §9 y las siete observaciones aceptadas, que son límites de alcance y no defectos.

11. E0 final y sellado

- **E0 final:** `20_EVIDENCE/E0/E0_FINAL.json`. El objeto `checks` es idéntico al inicial (`20_EVIDENCE/logs/E0_final.log`).
- **Paquete:** `40_PACKAGE/EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.22_r3.zip`, con su `RUN_MANIFEST.json` y su

sidecar SHA-256. Los ZIP históricos no se duplican; se enlazan por ruta y hash (§1).

- **PDF:** generado con pandoc (Markdown → HTML y TeX independiente) más PyMuPDF Story (HTML → PDF). **No se compiló desde TeX.** Se revisó visualmente (`30_REPORT/PDF_VISUAL_CHECK.csv`).
- **Sin efectos externos:** no se publicó nada, no se hizo push ni se enviaron datos a terceros. No se modificaron el manuscrito, los originales ni los informes previos.

PDF generated by pandoc (HTML) + PyMuPDF Story from the Markdown source; not compiled from TeX. The TeX file alongside is pandoc's standalone conversion of the same Markdown.